轮 趣 科 技

LF04 四路红外巡线模块

使用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/5/6	初次发布

目录

1. 工作原理介绍 3
2. 模块使用 4
2.1 引脚与连接说明 4
2.2 电位器调节 4
3. 应用实例 5
3.1 巡线逻辑分析 5
3.2 F103RCT6 例程使用说明 7
3.3 F407VET6 例程使用说明 8
3.4 程序及调参说明 10
4. 注意事项 12

1. 工作原理介绍

四路红外巡线模块通过 4 组红外发射管和接收管工作。当发射管前方有遮挡物时，红外光经反射，接收管依据光强（光强与遮挡物距离成正比）输出对应电压。该电压反馈到比较器芯片，与电位器设定的电压对比，若输出电压低于设定值，对应 TTL 电平输出引脚输出高电平，反之输出低电平。电位器用于调节比较电压，实现测距距离调节。

当发射出的红外线无反射或反射强度不足时，接收管关断，输出引脚 TTL 输出低电平，指示 LED 点亮；若反射光强度足够，接收管导通，输出引脚为高电平，指示 LED 熄灭。在白底黑线赛道巡线时，白底正常反射，黑线因吸光效果类似无遮挡物。

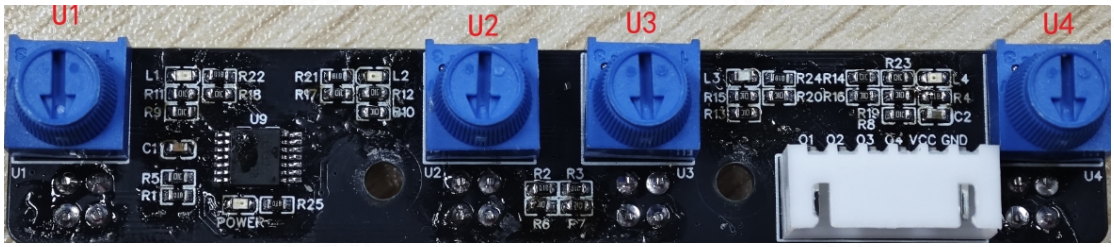


图 1-1 四路红外巡线模块正面



图 1-2 四路红外巡线模块背面

注意事项说明:

①通过旋转电位器可调节模块识别光照的强度。

②模块的输出信号是开关量，为 TTL 电平，仅有 0 和 1。

③使用时需要注意环境光，防止外部光线对红外识别照成干扰。

2. 模块使用

2.1 引脚与连接说明

模块共有 6 个引脚，其中两个引脚分别为电源引脚 VCC 和 GND，而其余四个引脚为识别结果输出引脚 O1、O2、O3、O4。其与模块上红外传感器及电位器的对应关系如表 2-1 所示。

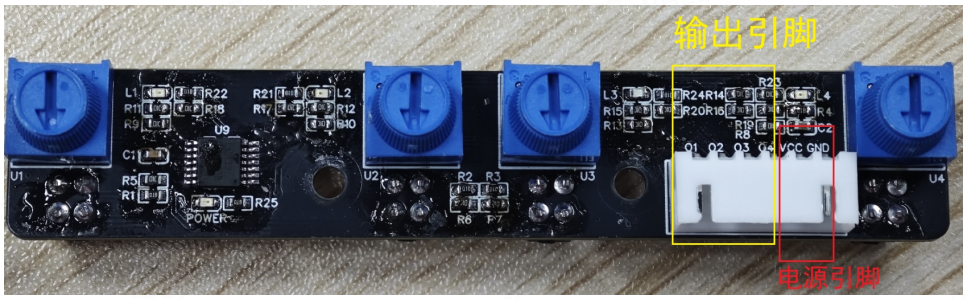


图 2-1 四路红外巡线接口引脚说明

表 2-1 四路红外巡线模块引脚关系

红外发射管和接收管	U5	U6	U7	U8
距离调节电位器	U1	U2	U3	U4
识别结果输出引脚	O1	O2	O3	O4

2.2 电位器调节

电位器调节，顺时针方向为增加识别距离，逆时针方向为降低识别距离。

模块安装固定时需要注意红外发射与接收管与黑线的距离，建议在 3cm 左右。把红外模块放在距离黑线 3cm 的高度后，旋转电位器，直到对应通道的 LED 灯刚好可以亮起即可，然后多次把红外模块放到黑线上和拿开，观察 LED 灯的是否可以在白底情况下灭灯灯黑线情况下亮灯。

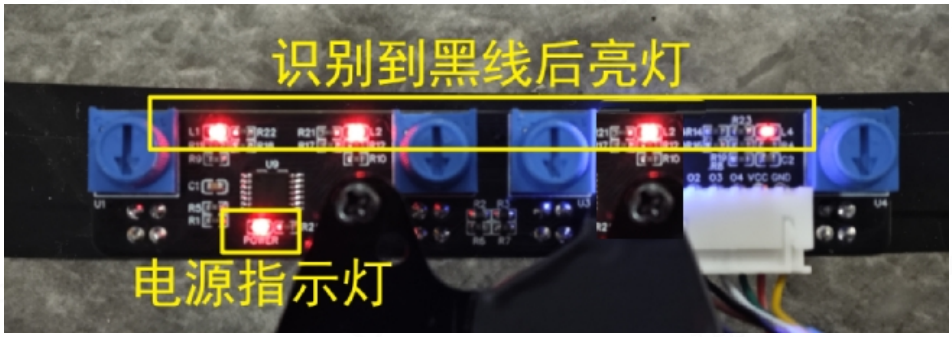


图 2-1 四路红外巡线接口引脚说明

3. 应用实例

本章内容讲解如何使用差速小车与四路红外测距模块实现白底黑线的巡线功能。

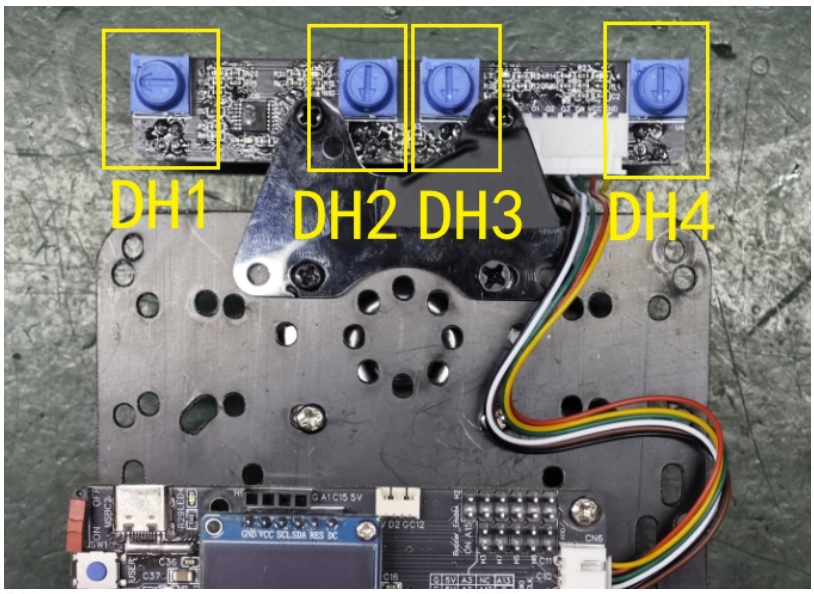


图 3-1 测距模块传感器编号

四路红外测距模块如上图所示，每个红外发射和接收管对应以下功能：

DH2、DH3:两个识别点间隔与线宽基本一致，用于判断小车是否位于中线位置，根据电平的变化来调整小车的转向，使得小车保持直线方向行使。

DH1、DH4:对称分布于车身两侧最外端，间距大于赛道宽度，两个识别点会在车辆偏离中线较多时触发。如进入弯道时，一侧的识别点可先识别到黑线，用于防止小车冲出弯道。

3.1巡线逻辑分析

由于红外模块的反馈信号只能是 0 和 1，并且 DH1 和 DH4 是分别处于两端位置，四个传感器之间是存在检测死区的，由于反馈不连续且存在死区所以不使用 PID 算法进行转向控制。采取的办法（真值表法）是根据四个红外测距模块不同的高低电平反馈信号直接设置小车不同的转向速度。

从左到右为 DH1~DH4，检测到黑线反馈信号为低电平，我们可以把巡线情况分为图 3-2 和图 3-3 所示。

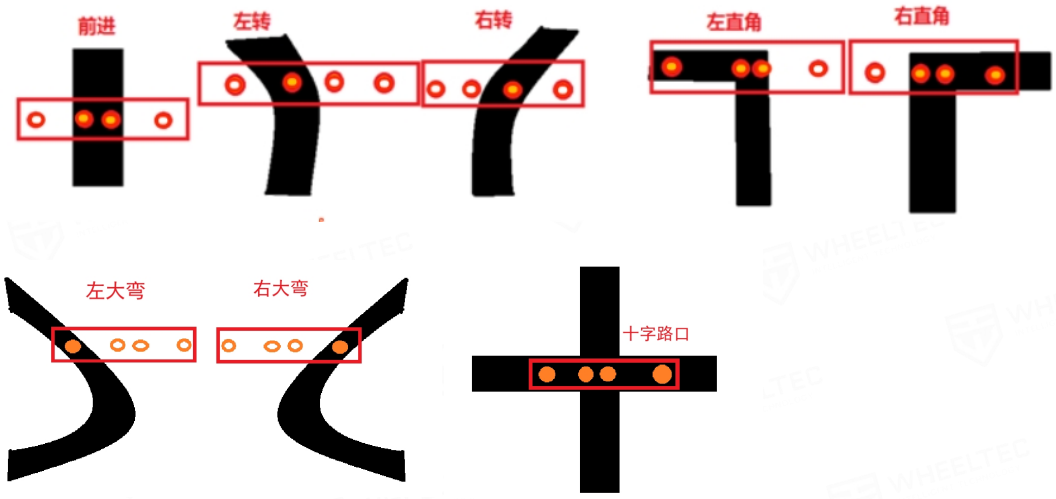


图 3-2 一般巡线情况

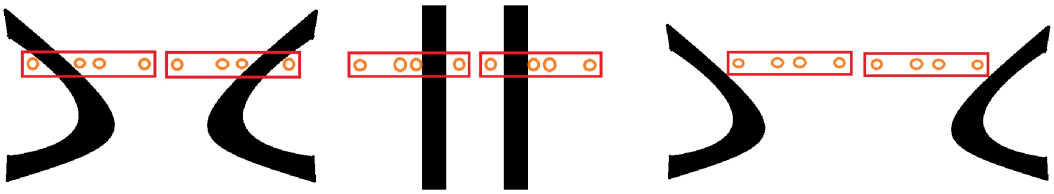


图 3-3 常见丢线情况

可以整理出关于巡线中各个状态的真值表，如表 3-1 所示。

（DH1，DH2，DH3，DH4）	状态
0000	十字路口（状态 1）
0001	左直角弯（状态 2）
1000	右直角弯（状态 3）
0111	左大弯（状态 4）
1110	右大弯（状态 5）
1011	左微调（状态 6）
1101	右微调（状态 7）
1001	直行（状态 8）
1111	丢线

如图 3-2 所示，为一些常见的丢线情况，面对不同的丢线情况我们需要使用不同的处理方式，可以记录丢线前的状态来区分当前处于何种丢线情况。当丢线前的状态为左大弯（状态 4）或左微调（状态 6）时，说明我们可能处于第 1、4、5 种丢线状态。因此，对于当前的丢线状态可以利用上一控制状态来进行辨别。

小车巡线总体的控制流程就是采样电机编码器计算当前电机转速并获取巡线模块当前的状态，根据巡线模块当前的状态输出小车轮子的目标转速，得到电机的当前速度以及目标速度后就可以只用 PID 对电机进行控制，从而实现小车巡线行驶。

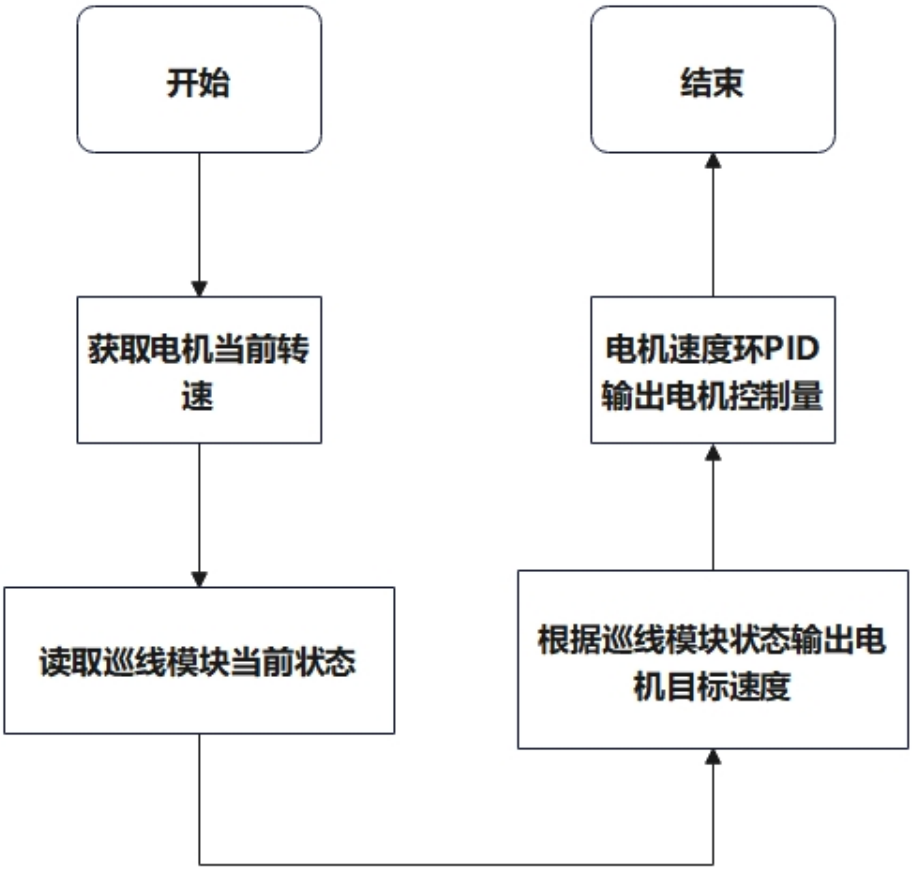


图 3-4 小车巡线流程

具体的代码实现可在 STM32F103RCT6 巡线例程或 STM32F407VET6 巡线例程中的 TrackModule.c 文件中进行了解。

3. 2F103RCT6 例程使用说明

F103RCT6 巡线例程的源码位于资料包/1.STM32 例程/STM32F103RCT6 巡线例程。

该例程基于我司的 C10B 主控板+R1 两轮差速车底盘+轮趣 MG310P20_7.4V 电机实现的，如图 3-4 所示。

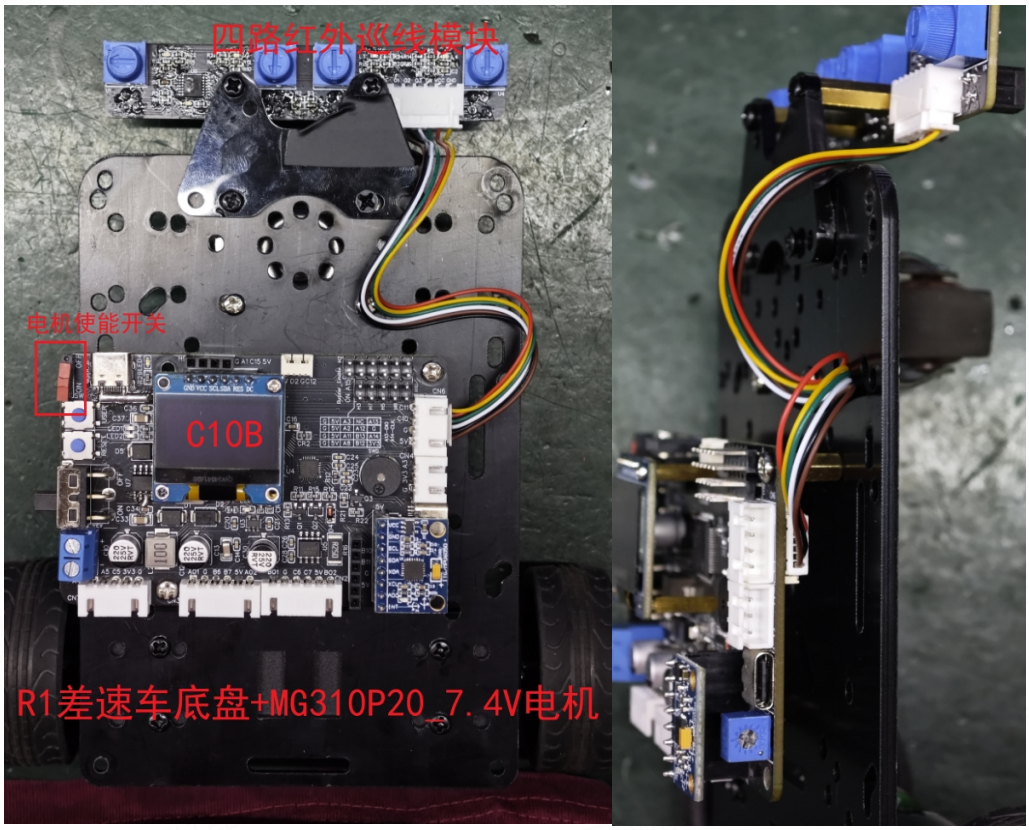


图 3-5 F103RCT6 实例

烧录完该程序后需要将电机的使能开关打 ON 状态小车才会巡线，电机使能开关位于 C10B 主板的左上角处，具体参考图 3-3。

如果用户使用自己的硬件方案进行移植则需要格外注意程序中电机的使能条件：电机仅在电压大于 7V 以及使能开关打开的情况下工作。

表 3-1 四路红外巡线模块与 F103RCT6 硬件连接说明

模块	O1	O2	O3	O4
F103RCT6	PC8	PC4	PC9	PB8

3.3F407VET6 例程使用说明

① C30D V1.0 使用说明

F407VET6 巡线例程的源码位于资料包/1.STM32 例程/STM32F407VET6 巡线例程。

基于我司的 C30D_V1.0 主控板+R1 两轮差速车底盘+轮趣 MG310P20_7.4V 电机实现的，如图 3-5 所示。

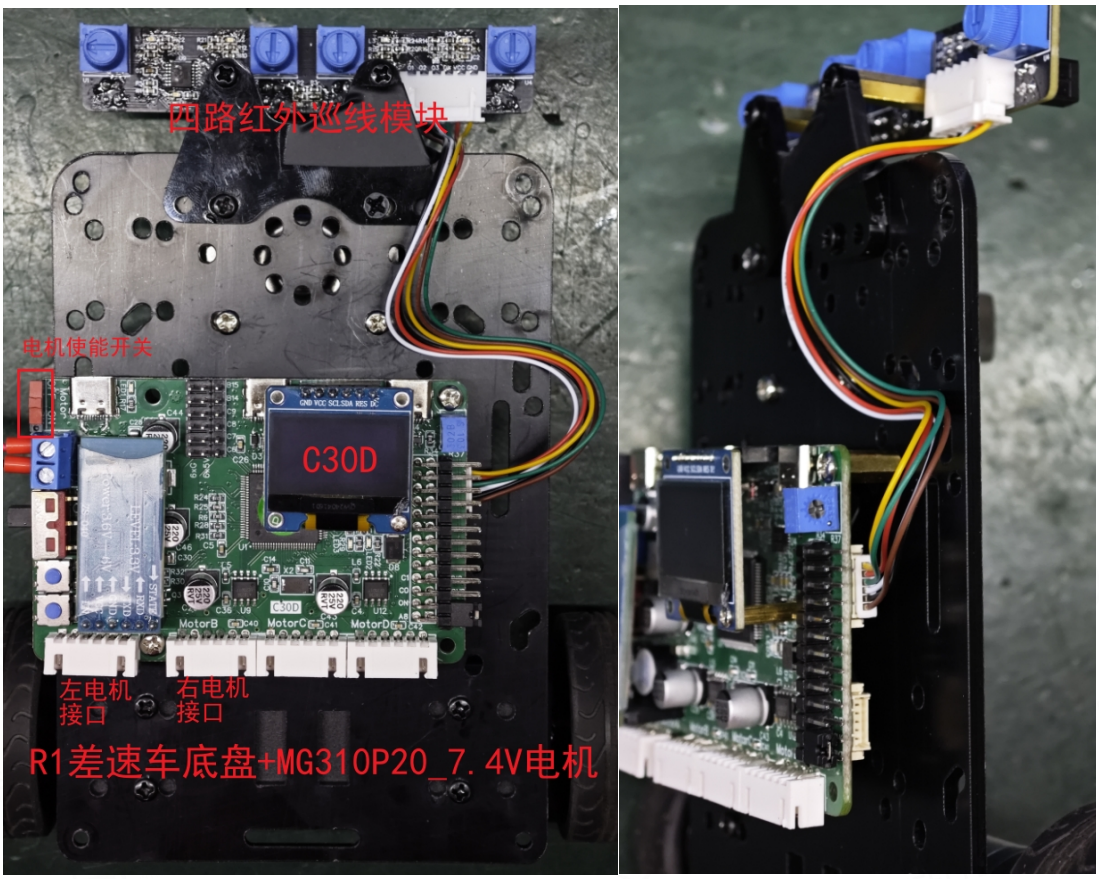


图 3-6 C30D_V1.0 实例

烧录完该程序后需要将电机的使能开关打 ON 状态小车才会巡线，电机使能开关位于 C30D 主板的左上角处，具体参考图 3-4。

如果用户使用自己的硬件方案进行移植则需要格外注意程序中电机的使能条件：电机仅在电压大于 7V 以及使能开关打开的情况下工作。

表 3-2 四路红外巡线模块与 F103RCT6 硬件连接说明

模块	O1	O2	O3	O4
C30D_V1.0	PE8	PE10	PE12	PE15

② C30D V2.0 使用说明

F407VET6 巡线例程的源码位于资料包/1.STM32 例程/STM32F407VET6 巡线例程。

基于我司的 C30D_V2.0 主控板+R1 两轮差速车底盘+轮趣 MG310P20_7.4V 电机实现的，如图 3-7 所示。

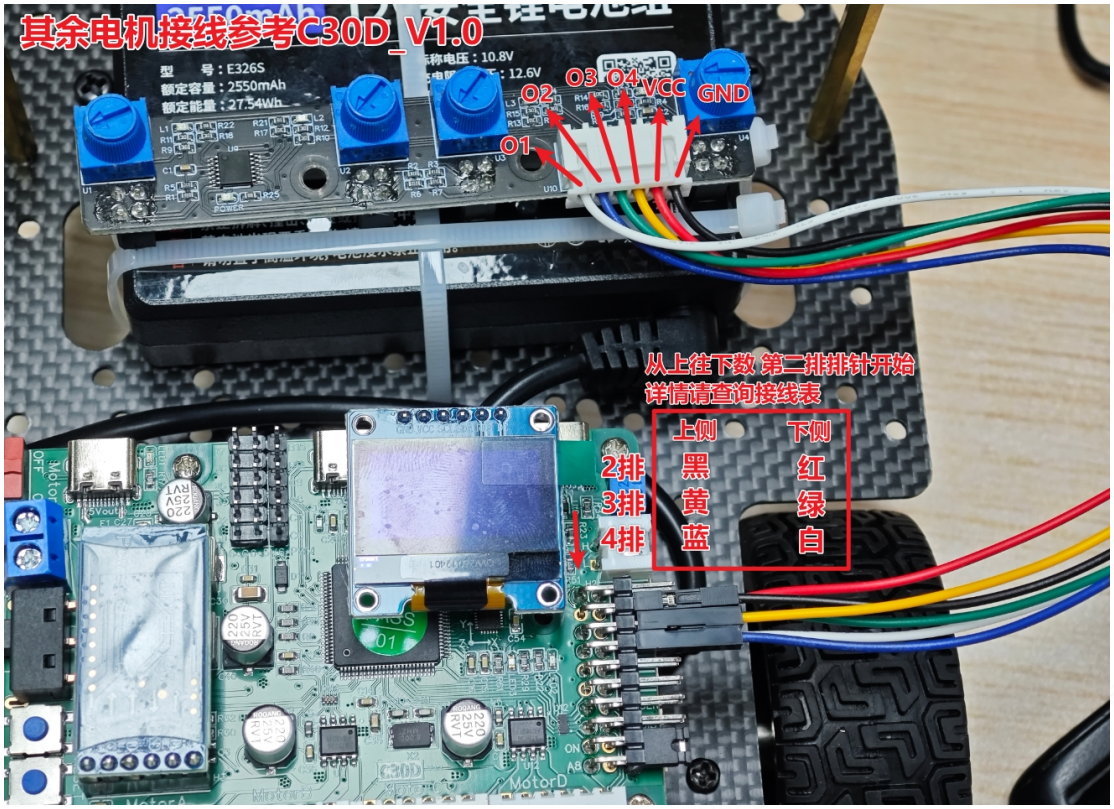


图 3-7 C30D_V2.0 实例

烧录完该程序后需要将电机的使能开关打 ON 状态小车才会巡线，电机使能开关位于 C30D_V2.0 主板的左上角处，具体参考图 3-4。

如果用户使用自己的硬件方案进行移植则需要格外注意程序中电机的使能条件：电机仅在电压大于 7V 以及使能开关打开的情况下工作。

表 3-3 四路红外巡线模块与 F407VET66 硬件连接说明

模块	O1	O2	O3	O4
C30D_V2.0	PA6	PC5	D15	PA7

3.4程序及调参说明

以上提供的两个实例主要是为用户提供并验证巡线逻辑，如果用户对该实例的巡线效果不满意可以对程序的巡线的参数进行修改。巡线的参数位于程序的 TrackModule.c 文件下。

TrackModule.c

```
#include "TrackModule.h"
//转向参数APP调参时放大100倍
//转向参数APP调参时放大100倍
float Turn90Angle  = 2.3f; // 直角弯转向角度（rad/s）
float maxTurnAngle = 1.03f; // 大弯转向角度（rad/s）
float midTurnAngle = 0.50f; // 丢线转向角度（rad/s）
float minTurnAngle = 0.25f; // 微调转向角度（rad/s）
//调参时速度APP参数放大1000倍
float baseSpeed = 0.20f;      //巡线基础速度:速度过快弯道易出轨-可根据实际调整
```

图 3-8 可调参数

参数 Turn90Angle 为直角转弯状态下的转向角度。

参数 maxTurnAngle 为左右大弯状态下的转向角度。

参数 midTurnAngle 为丢线状态下的转向角度。

参数 minTurnAngle 为左右微调状态下的转向角度。

参数 baseSpeed 为直线行驶情况下的速度（m/s），建议不超过 0.5m/s。

4. 注意事项

1.使用环境避免阳光直射，探头不要对着阳光，自然光太强会对模块识别有干扰

2.电位器灵敏度调节会直接影响使用的效果，电位器调节需要耐心选取效果最优点。

3.想要良好的巡线效果须保持巡线赛道平坦、场地光照强度适中且光照均匀。